

实验二 信号源及其波形合成

实验目的：

通过使用 GNU Radio 自带模块，观看信号源及合成信号源的波形、频谱等来进一步学习使用 GRC。

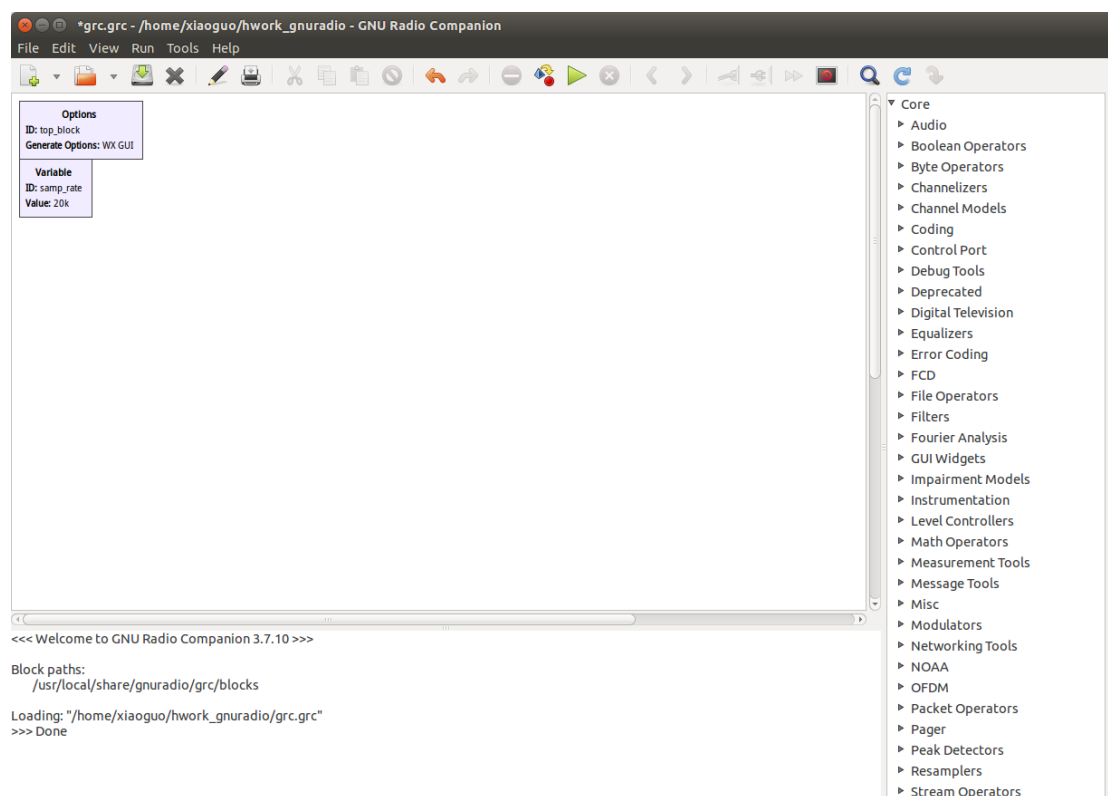
实验原理：

使用两个不同频率的信号进行相乘，观看其波形及频谱，再使用低通滤波器来滤除高频信号成分。

实验步骤：

本次实验所用模块有“Signal Source、Throttle、Add、Multiply、Low Pass Filter、QT GUI Frequency Sink、QT GUI Time Sink”。具体操作如下：

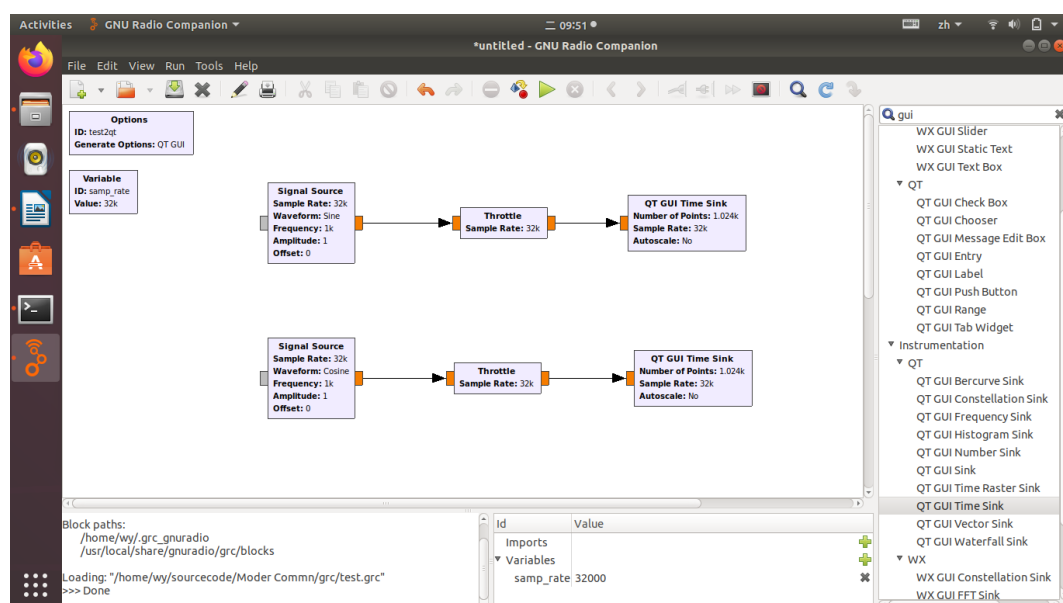
1. 通过 VNC 终端打开 GRC 窗口。界面如下，主体空白页部分是工作区，所选模块在此处放置。右边可以查询所需模块。工具栏上的图标功能依次为：新建、打开、保存、关闭、连线、打印、剪切、复制、粘贴、删除、撤销、重做、查错、生成、执行、关闭、逆时针旋转 90°、顺时针旋转 90°、启用模块、禁用模块、跳过模块、隐藏禁用模块、查找、重载、打开源码。



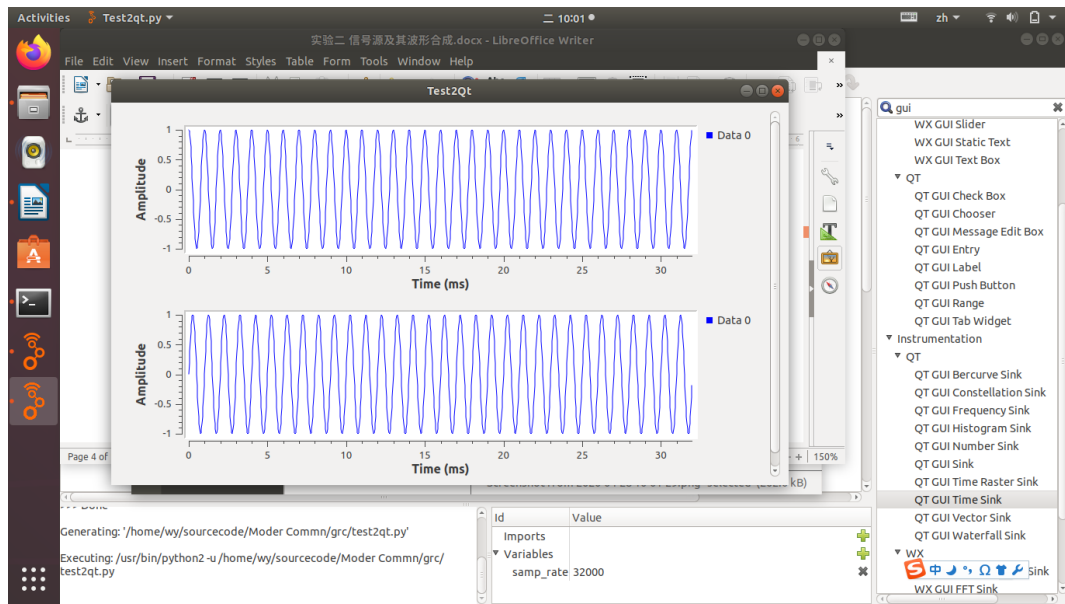
2. 双击 Option 模块，在该模块中可以设置自己的“Title”、“Author”、“ID”等参

数，并且设置生成选项（Generate Options），此处设置的是 QT GUI；Variable 模块是对其他模块中含有 Variable 中 ID 名的变量进行控制。例如：该处 ID 为 samp_rate，Value 值为 32000，则其他模块中的 samp_rate 值亦为 32000，且随 Value 值的变动而变动。

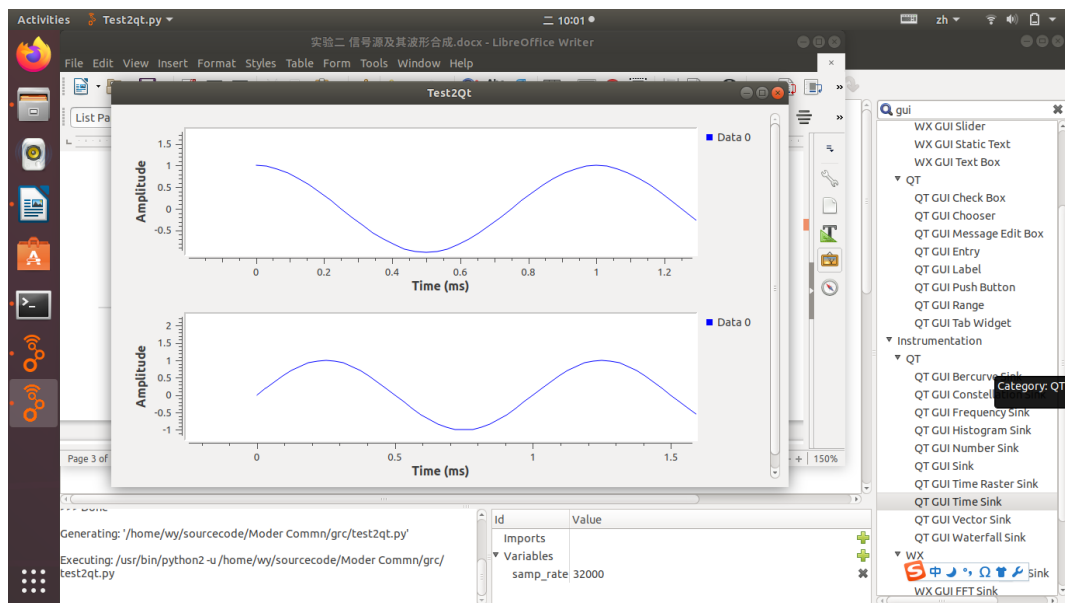
3. 建立信号源：在右边模块中选择 Signal Source，双击或者拖动到工作区。在工作区中双击该模块，设置采样速率、信号源频率及振幅，同时将数据类型设置为“Float”类型。
4. 连接模块：将“Signal Source”和“Throttle”及“QT GUI Time Sink”连接，如下图所示。此处设置了两个信号源，分别为“sine”波形和“cosine”波形。“Throttle”的作用是限速。速度越快，流程图运行速度越快，同时电脑 CPU 负载变高，没有“Throttle”限制，可能会出现 CPU 使用过高的情况。“QT GUI Time Sink”是观察时域波形的模块。GRC 提供了好几种图形 Sink 和图形空间来创建 QT GUI 流程图（如：Time Sink、Frequency Sink、Number Sink、Waterfall Sink 等）。



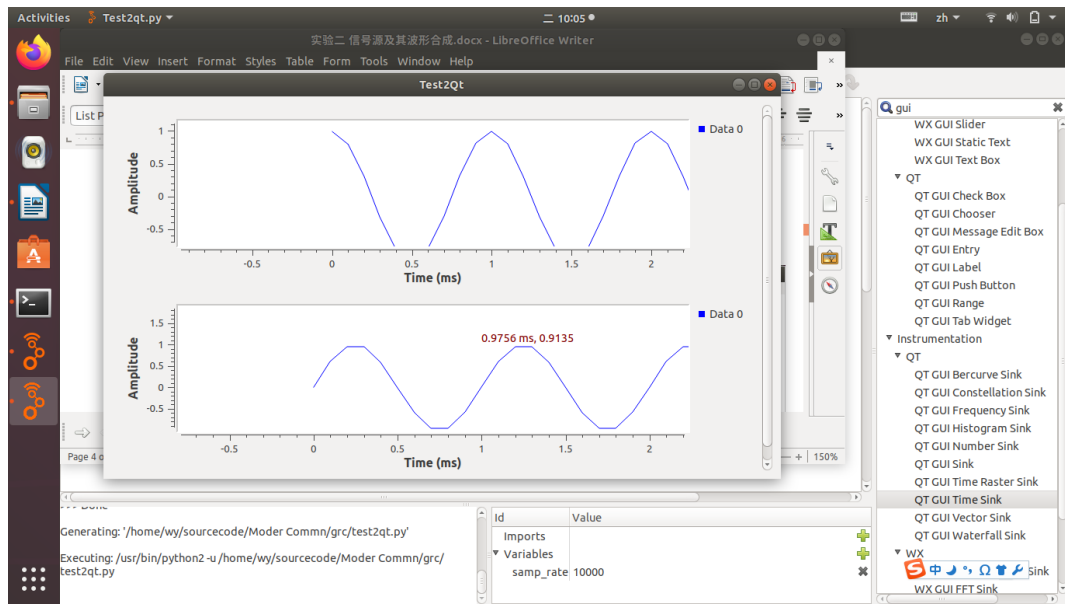
5. 先点击“Generate the flow graph”生成流程图，再点击“Execute the flow graph”，出现一个新窗口，其显示波形就是信号源时域波形，如下图所示（因为 GNU Radio 版本不同，图形窗口显示命令可能会有差异）。其中，横轴为时间轴，纵轴为幅度轴。



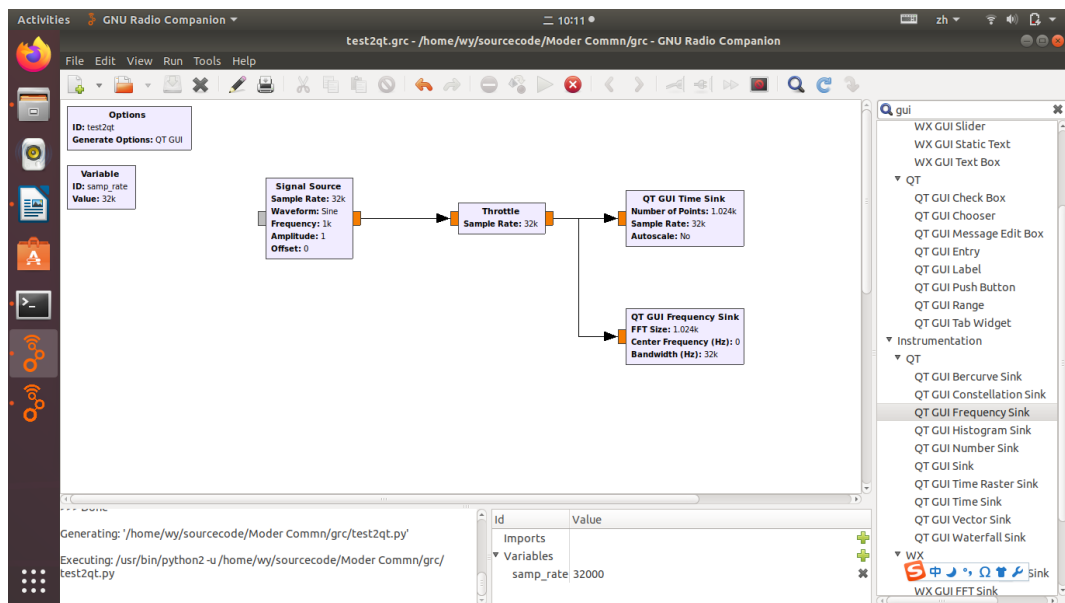
用鼠标调整显示比例后如下图，可以看到两个信号初始相位相差 $\pi/2$ 。

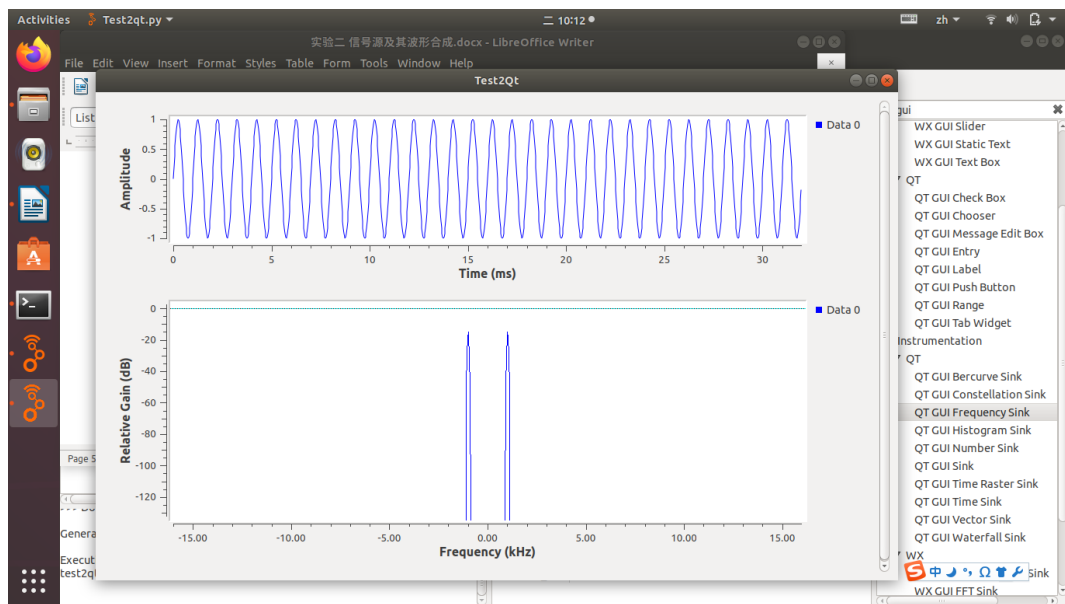


6. 关闭上图，在工作区选择“Variable”模块，调整采样频率到 10000Hz，重新生成并执行流程图，可以发现由于一个周期内的采样点数变少了，图形显得不够光滑，图形如下：

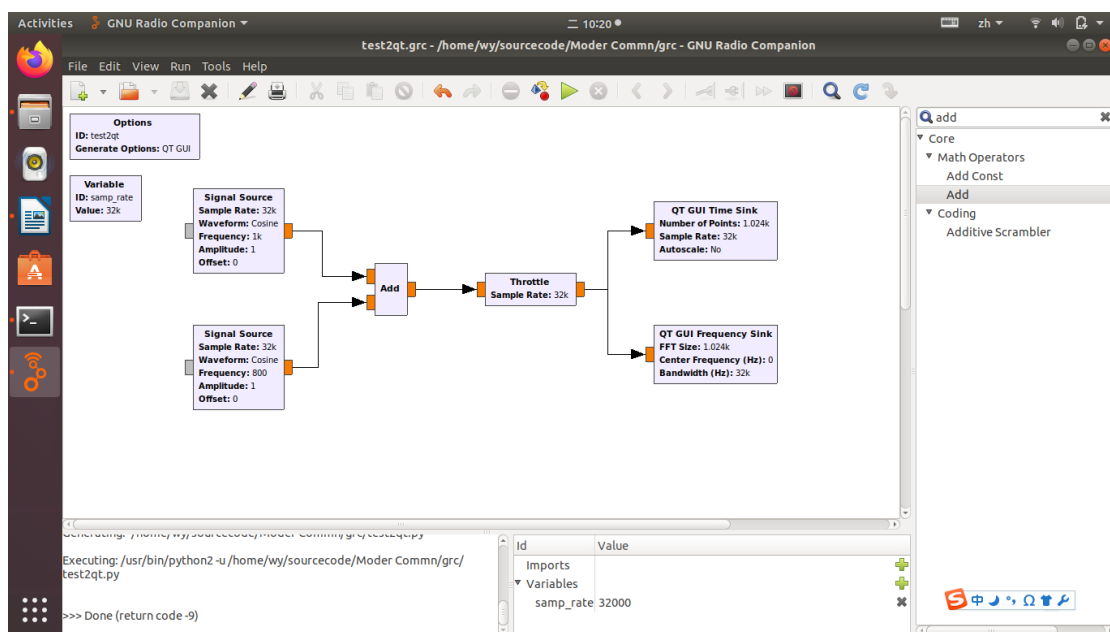


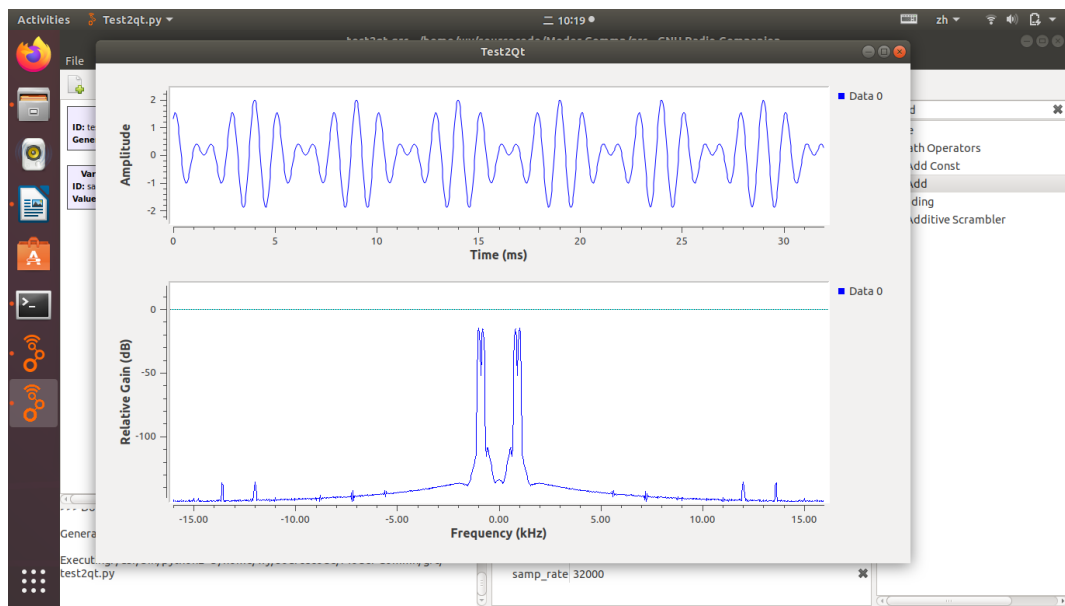
7. 关闭上图，加入“QT GUI Frequency Sink”模块，连接“Signal Source”和“QT GUI Frequency Sink”，生成并执行流程图，可以看见新增信号源频率分布。如下图：



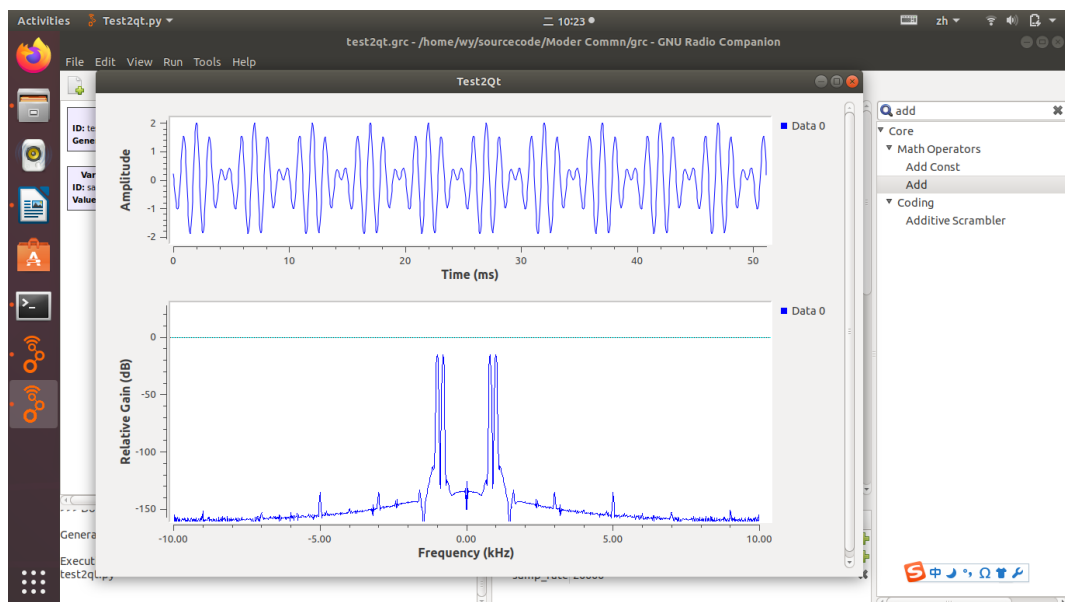


8. 建立如下所示流程图，信号源频率分别为 1000Hz 和 800Hz，使用“Add”模块，生成并执行流程图。

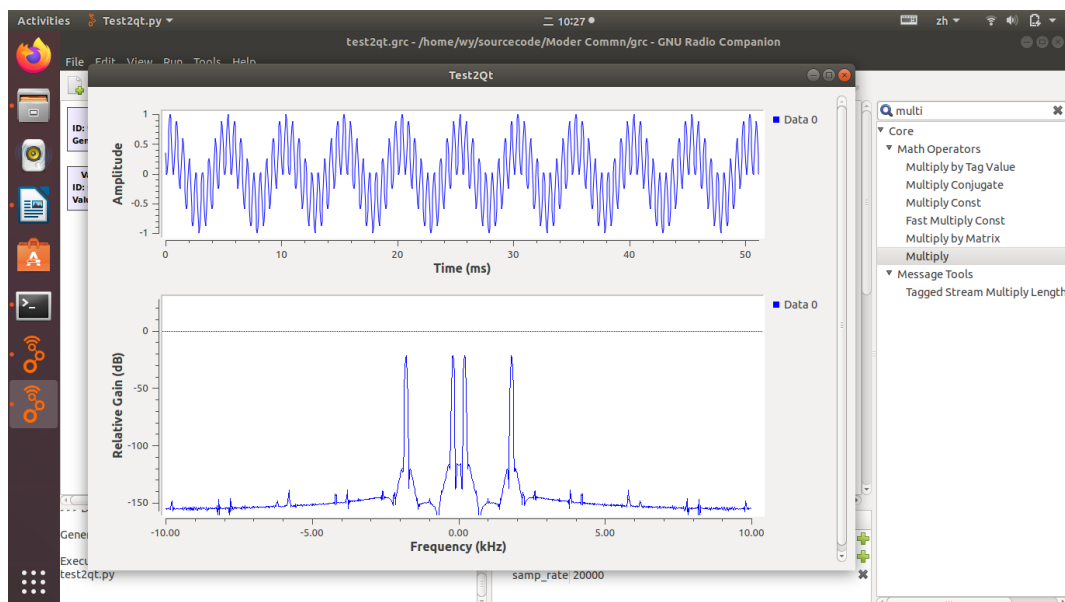
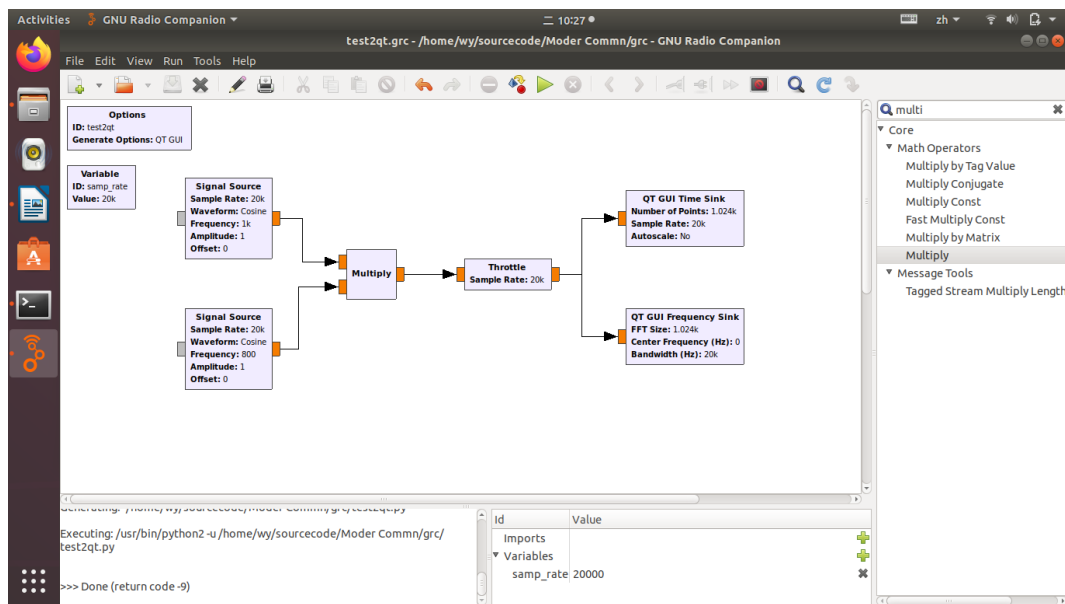




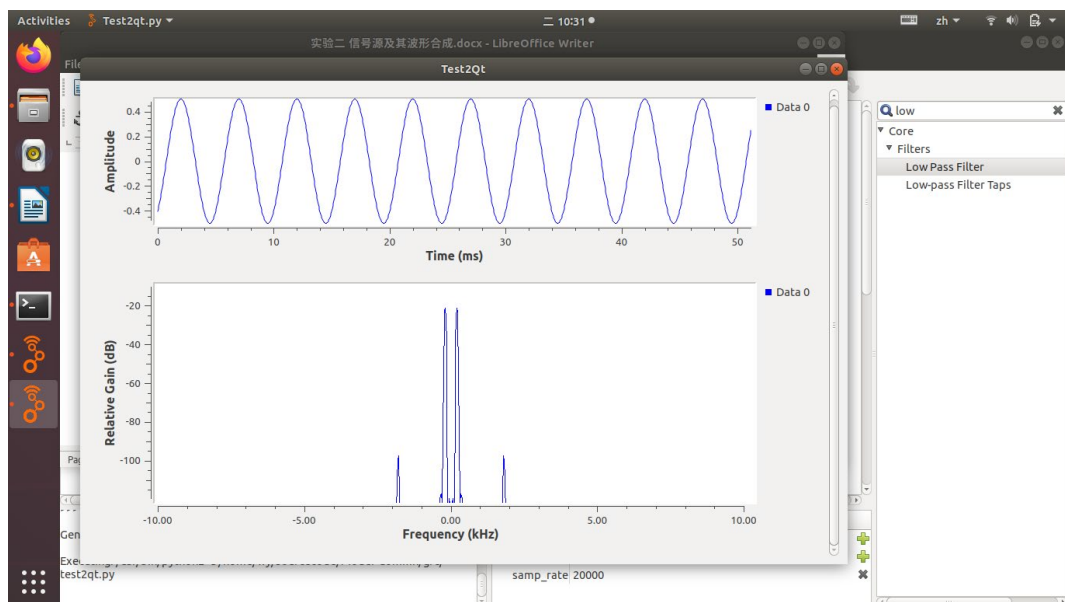
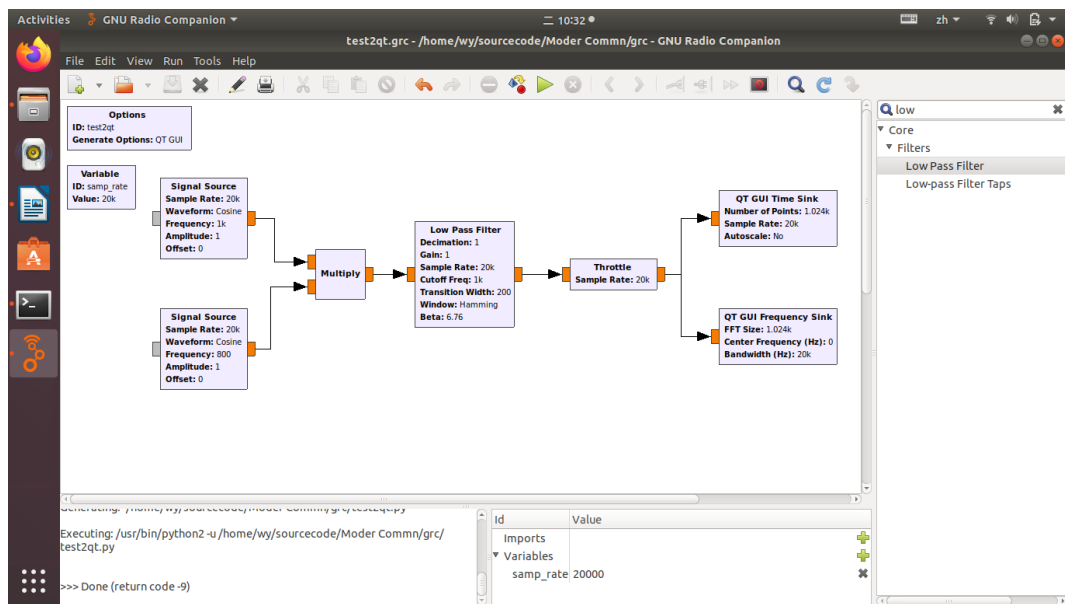
调节采样频率为 20000Hz，观察频谱图有什么变化，其图像如下：



9. 使用“Multiply”模块替换“Add”模块，重复上述操作，其图像如下：



10. 观察上图图像，可以发现合成的信号源频率分布在 200Hz 左右及 1800Hz 左右，为什么？现选用“Low Pass Filter”模块加入一个低通滤波器，如下图，设置参数使其可以通过 200Hz 波形，而滤除掉 1800Hz 波形。



由此我们可以得到一个只剩下 200Hz 谱峰的频谱图。

11. 将低通滤波器的“Decimation”设置为 2，这意味着抽取率为 2，即滤波器输出信号的采样率是滤波器输入信号采样率的一半。再次执行流程图，观察“Frequency Plot”中滤波后保留的基带信号其频谱位置是否正常，为什么？